BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, BAHAWALPUR

SECONDARY SCHOOL (9TH CLASS) EXAMINATION, 2023

CHEMISTRY

Past Paper 2023

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Paper - I (Objective Type) — Ist - A - Exam 2023

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 8431

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا قلم سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. Number of Moles in 8g of CO_2 is equivalent to :

(A) 0.15
(B) 0.18
(C) 0.21
(D) 0.24

CO_2 کے 8 گرام میں مولز کی تعداد برابر ہے

Q2. The Empirical Formula of Glucose is :

(A) $C_6H_{12}O_6$
(B) CH
(C) CH_2O
(D) C_6H_6

گلوکوز کا ایمپیریکل فارمولا ہے

Q3. One of the following is the most penetrating particles :

(A) Protons
(B) Electrons
(C) Neutrons
(D) Alpha Particles

درج ذیل میں سے پارٹیکلز میں سب سے زیادہ سرایت کرنے والے ہیں

(A) پروٹونز
(B) الیکٹرونز
(C) نیوٹرونز
(D) الفا پارٹیکلز

Q4. Long Form of Periodic Table is based on :

(A) Mendeleev Postulate
(B) Atomic Number
(C) Atomic Mass
(D) Mass Number

لانگ فارم آف پیریڈک ٹیبل کی بنیاد ہے

(A) مینڈلیف کا نظریہ
(B) ایٹمک نمبر
(C) ایٹمک ماس
(D) ماس نمبر

Q5. A bond pair in Covalent Molecules usually has :

(A) 1 Electron
(B) 2 Electrons
(C) 3 Electrons
(D) 4 Electrons

کوویلنٹ مالیکیولز میں موجود بانڈڈ جوڑا رکھتا ہے

(A) ایک الیکٹرون
(B) دو الیکٹرونز
(C) تین الیکٹرونز
(D) چار الیکٹرونز

Q6. One of the following is an Electron Deficient Molecule :

(A) NH_3
(B) BF_3
(C) N_2
(D) O_2

درج ذیل مالیکیول میں الیکٹرونز کی کمی پائی جاتی ہے

Q7. Which of the following Gas diffuses fastest :

(A) Hydrogen
(B) Helium
(C) Fluorine
(D) Chlorine

ان میں سے وہ گیس جو تیزی سے ڈیفیوز کرتی ہے

(A) ہائیڈروجن **(B)** ہیلیم
(C) فلورین **(D)** کلورین

Q8. Molarity is the number of Moles of Solute dissolved in :

(A) 1 Kg of Solution
(B) 100 g of Solvent
(C) 1 dm^3 of Solvent
(D) 1 dm^3 of Solution

مولیرٹی سلوٹ کے مولز کی وہ تعداد ہے جو حل شدہ ہو

(A) سلوشن کے ایک کلوگرام میں **(B)** سالونٹ کے 100 گرام میں
(C) سالونٹ کے 1 dm^3 میں **(D)** سلوشن کے 1 dm^3 میں

Q9. "Chalk in water" is an example of :

(A) Suspension
(B) Colloid
(C) Solution
(D) Solute

"پانی میں چاک" مثال ہے

(A) سسپنشن **(B)** کولائیڈ
(C) سلوشن **(D)** سلوٹ

Q10. The Oxidation Number of Chromium in $K_2Cr_2O_7$ is :

(A) +2
(B) +6
(C) +14
(D) +7

$K_2Cr_2O_7$ میں کرومیم کا آکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے

Q11. In HNO_3, the Oxidation Number of Nitrogen is :

(A) +5
(B) +6
(C) +7
(D) +8

HNO_3 میں نائٹروجن کا آکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے

Q12. Which of the following Non-Metal is Lustrous :

(A) Sulphur
(B) Phosphorus
(C) Iodine
(D) Carbon

درج ذیل میں سے کون سا چمکدار نان میٹل ہے

(A) سلفر
(B) فاسفورس
(C) آئیوڈین
(D) کاربن

Chemistry (Subjective) — Ist - A - Exam 2023

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper.

ہدایات: حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) حصے حل کریں۔ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: (Part I) — 15 x 2 = 30 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول — جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) Differentiate between Ion and Free Radical.

آئن اور فری ریڈیکل کے درمیان فرق بیان کیجیے۔

(ii) State the Reason : "Soft Drink is a mixture".

وجہ لکھیے: "سوفٹ ڈرنک ایک مکسچر ہے"۔

(iii) How many Proton and Neutron are present in Deuterium?

ڈیوٹیریم میں کتنے پروٹون اور نیوٹرون ہوتے ہیں؟

(iv) Draw Electronic Configuration of "Mg" with the help of Sub Shell.

"Mg" کی الیکٹرونک کنفیگریشن سب شیل کی مدد سے کیجیے۔

(v) Which are the Normal Periods of Modern Periodic Table? How much elements has each?

ماڈرن پیریڈک ٹیبل کے نارمل پیریڈز کون سے ہیں اور ہر ایک میں ایلیمنٹس کی تعداد کتنی ہے؟

(vi) Define Atomic Radius and write its unit.

اٹامک ریڈیس کی تعریف کیجیے اور اس کا یونٹ لکھیے۔

(vii) What is the Trend of Ionization Energy in a Period from Left to Right?

آئیونائزیشن انرجی کا پیریڈ میں بائیں سے دائیں کیا رجحان ہے؟

(viii) State Dobereiner's Triads.

دوبرائنر کے ٹرائیڈز کو بیان کیجیے۔

Q3.

سوال نمبر 3

(i) Define Double Covalent Bond.

ڈبل کوویلنٹ بانڈ کی تعریف کیجیے۔

(ii) What is meant by Hydrogen Bond?

ہائیڈروجن بانڈ سے کیا مراد ہے؟

(iii) Write names of various types of Chemical Bonds.

مختلف اقسام کے کیمیکل بانڈز کے نام لکھیے۔

(iv) What is meant by Absolute Zero?

ایبسولیوٹ زیرو سے کیا مراد ہے؟

(v) How Vapour Pressure is affected by Nature of Liquid?

ویپر پریشر پر مائع کی نوعیت کا کیا اثر ہوتا ہے؟

(vi) What is meant by Super Saturated Solution?

سپر سیچوریٹڈ سلوشن سے کیا مراد ہے؟

(vii) What is Tyndall Effect?

ٹنڈل ایفیکٹ سے کیا مراد ہے؟

(viii) Define Solubility.

سولیوبلٹی کی تعریف کیجیے۔

Q4.

سوال نمبر 4

(i) Define Electrochemistry.

الیکٹرو کیمسٹری کی تعریف کیجیے۔

(ii) Define Oxidation in terms of Electron.

الیکٹرون کے حوالے سے آکسیڈیشن کی تعریف کیجیے۔

(iii) In Electroplating of Silver, from where do Ag^+ Ions come and where do they deposit?

سلور کی الیکٹرو پلیٹنگ کے دوران Ag^+ آئن کہاں سے آتے ہیں اور کہاں جمع ہوتے ہیں؟

(iv) Why is Oxygen necessary for Rusting?

زنگ لگنے کے لیے آکسیجن کیوں ضروری ہے؟

(v) Why Reactivity of Metals increases down the group?

گروپ میں نیچے کی طرف دھاتوں کی ری ایکٹیویٹی کیوں بڑھتی ہے؟

(vi) State two physical characteristics of Metals.

میٹلز کی دو طبعی خصوصیات لکھیے۔

(vii) Write two uses of Silver.

سلور کے دو استعمالات لکھیے۔

(viii) Write two uses of Calcium.

کیلشیم کے دو استعمالات لکھیے۔

> Note: (Part II) — 9 x 2 = 18

> حصہ دوم

Q5.

سوال نمبر 5

(**الف**) [5] Explain any five branches of Chemistry.

کیمسٹری کی کوئی سی پانچ شاخوں کی وضاحت کیجیے۔

(**ب**) [4] Write postulates of Bohr Atomic Theory.

بوہر اٹامک تھیوری کے مفروضے تحریر کیجیے۔

Q6.

سوال نمبر 6

(**الف**) [5 = 2+3] What is Coordinate Covalent Bond? Explain it with examples.

کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کسے کہتے ہیں؟ مثالوں کی مدد سے اس کی وضاحت کیجیے۔

(**ب**) [4 = 2+2] Define Evaporation. How it is effected by different factors?

ایوپوریشن کی تعریف کیجیے۔ اسے مختلف فیکٹرز کیسے متاثر کرتے ہیں؟

Q7.

سوال نمبر 7

(**الف**) [5] Define Oxidation State. Write any three rules for assigning Oxidation Number.

آکسیڈیشن سٹیٹ کی تعریف کیجیے۔ آکسیڈیشن نمبر کی تعینوں کے کوئی سے تین قوانین لکھیے۔

(**ب**) [4] Define Saturated Solution. How Supersaturated Solution is prepared?

سیچوریٹڈ سلوشن کی تعریف کیجیے۔ سپر سیچوریٹڈ سلوشن کس طرح تیار کیا جاتا ہے؟

GROUP – II

Paper - I (Objective Type) — Ist - A - Exam 2023

Time Allowed: 15 minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 8488

Note: Four possible choices A, B, C, D to each question are given. Which choice is correct, fill that circle in front of that question number. Use marker or pen to fill the circles. Cutting or filling two or more circles will result in zero mark in that question.

نوٹ: ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A, B, C, D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مار کر یا قلم سے بھریں۔ ایک سے زیادہ دائروں کو بھرنے یا کاٹ کر درست کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q1. The Industrial Manufacturing of Sulphuric Acid is an application of :

(A) Industrial Chemistry
(B) Bio Chemistry
(C) Organic Chemistry
(D) Inorganic Chemistry

صنعتی پیمانے پر سلفیورک ایسڈ کی تیاری جس کے تحت آتی ہے

(A) انڈسٹریل کیمسٹری
(B) بائیو کیمسٹری
(C) آرگینک کیمسٹری
(D) ان آرگینک کیمسٹری

Q2. An Element which has the lowest Atomic Radius :

(A) F
(B) Be
(C) Ne
(D) Li

ایک ایلیمنٹ جو سب سے کم اٹامک ریڈیس رکھتا ہے

Q3. Number of Neutrons in Deuterium $^{2}_{1}H$ Isotope is :

(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3

ڈیوٹیریم $^{2}_{1}H$ آئسوٹوپ میں نیوٹرونز کی تعداد ہے

Q4. Example of a Mixture is :

(A) Air
(B) Oxygen
(C) Water
(D) Sugar

ایک مکسچر کی مثال ہے

(A) ہوا
(B) آکسیجن
(C) پانی
(D) شوگر

Q5. One is a Polar Molecule :

(A) O_2
(B) Cl_2
(C) HCl
(D) H_2

ان میں سے جو پولر مالیکیول ہے

Q6. Mist is an example of which solution :

(A) Solid in Gas
(B) Gas in Liquid
(C) Liquid in Gas
(D) Gas in Solid

دھند کس سلوشن کی مثال ہے

(A) گیس میں ٹھوس
(B) مائع میں گیس
(C) گیس میں مائع
(D) ٹھوس میں گیس

Q7. The Density of Gold is :

(A) 2.70 g cm^{-3}
(B) 7.86 g cm^{-3}
(C) 10.90 g cm^{-3}
(D) 19.3 g cm^{-3}

گولڈ کی ڈینسٹی ہے

Q8. Polar Covalent Compounds easily dissolve in :

(A) Water
(B) Benzene
(C) Ether
(D) Acetone

پولر کوویلنٹ کمپاؤنڈز آسانی سے حل ہو جاتے ہیں

(A) پانی میں
(B) بینزین میں
(C) ایتھر میں
(D) ایسیٹون میں

Q9. One of the following is Water Soluble Compound :

(A) CH_4 (B) NaCl

(C) C_2H_4 (D) C_6H_6

درج ذیل میں سے جو کمپاؤنڈ پانی میں حل ہوتا ہے

Q10. The Oxidation Number of Oxygen in Peroxides is :

(A) -1 (B) -2

(C) -3 (D) -4

پر آکسائیڈز میں آکسیجن کا آکسیڈیشن نمبر ہوتا ہے

Q11. One is a Non Electrolyte :

(A) Benzene (B) HCl

(C) NaOH (D) CH_3COOH

ایک نان الیکٹرولائٹ ہے

(A) بینزین

Q12. One is an example of Reducing Agent :

(A) O_2 (B) [illegible in source scan]

(C) Cl_2 (D) Zn

ایک ریڈیوسنگ ایجنٹ کی مثال ہے

Chemistry (Subjective) — Ist - A - Exam 2023

کیمسٹری (انشائیہ)

Time Allowed: 1:45 hours | **Maximum Marks:** 48

Note: It is compulsory to attempt (5 – 5) parts each from Q.No. 2, Q.No.3 and Q.No.4 and attempt any (02) questions from Part II. Write same Question Number and its Part No. as given in the Question Paper.

ہدایات: حصہ اول یعنی سوال نمبر 2، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4 میں سے (5-5) حصے حل کریں۔ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کرنا لازمی ہے۔ حصہ دوم میں سے کوئی سے دو سوالات حل کریں۔ جوابی کاپی پر وہی سوال نمبر اور جزو نمبر درج کریں جو سوالیہ پرچہ پر درج ہے۔

Note: (Part I) — 15 x 2 = 30 — Make Diagram where necessary.

حصہ اول—جہاں ضروری ہو ڈایا گرام بنائیں۔

Q2.

سوال نمبر 2

(i) Give the scope of Biochemistry.

بائیو کیمسٹری کا سکوپ بتائیے۔

(ii) Define Gram Formula Mass with one example.

گرام فارمولا ماس کی تعریف ایک مثال کی مدد سے کیجیے۔

(iii) Give two characteristics of Cathode Rays.

کیتھوڈ ریز کے دو خواص بیان کیجیے۔

(iv) How many Protons and Neutrons are present in Chlorine Atom $^{35}_{17}Cl$?

کلورین ایٹم $^{35}_{17}Cl$ میں کتنے پروٹونز اور نیوٹرونز موجود ہیں؟

(v) Define Shielding Effect.

شیلڈنگ ایفیکٹ کی تعریف کیجیے۔

(vi) Name the blocks in which elements are grouped in Periodic Table.

پیریڈک ٹیبل میں ایلیمنٹس کو جن بلاکس میں گروپ کیا گیا ہے ان کے نام لکھیے۔

(vii) Why are Noble Gases not reactive?

نوبل گیسز ری ایکٹیو کیوں نہیں ہوتیں؟

(viii) Give the trend of Ionization Energy in a Period.

پیریڈ میں آئیونائزیشن انرجی کا رجحان کیا ہے؟

Q3.

سوال نمبر 3

(i) Differentiate between Lone Pair and Bond Pair of Electron.

لون پیئر اور بانڈ پیئر آف الیکٹرون میں فرق بتائیے۔

(ii) Metals are good conductors of Electricity, why?

میٹلز الیکٹریسٹی کے اچھے کنڈکٹرز ہیں کیوں؟

(iii) Describe at least two necessary conditions for the formation of Covalent Bond.

کوویلنٹ بانڈ کے بننے کے لیے کم از کم دو ضروری شرائط بیان کیجیے۔

(iv) Why are the Densities of Gases lower than that of Liquids?

گیسز کی ڈینسٹیز مائعات کی ڈینسٹی سے کم کیوں ہوتی ہیں؟

(v) What is the relationship between Evaporation and Boiling Point of Liquid?

مائع کے ایوپوریشن اور بوائلنگ پوائنٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟

(vi) Describe the effect of Temperature on Solubility.

سولیوبلٹی پر ٹمپریچر کا اثر بیان کیجیے۔

(vii) Define Molarity and write its formula.

مولیرٹی کی تعریف کیجیے اور اس کا فارمولا بھی لکھیے۔

(viii) Differentiate between Solute and Solvent.

سلوٹ اور سالونٹ میں فرق بیان کیجیے۔

Q4.

سوال نمبر 4

(i) What is meant by Electrolysis?

الیکٹرولائسز سے کیا مراد ہے؟

(ii) Define Electrochemical Cell.

الیکٹرو کیمیکل سیل کی تعریف کیجیے۔

(iii) Write function of Salt Bridge.

سالٹ برج کا کام لکھیے۔

(iv) Find the Oxidation Number of Chlorine in $KClO_3$. As Oxidation Number of K = +1 and Oxidation Number of Oxygen is O = -2

$KClO_3$ میں کلورین کا آکسیڈیشن نمبر معلوم کیجیے جبکہ K کا آکسیڈیشن نمبر +1 اور آکسیجن کا آکسیڈیشن نمبر 2- = O ہے۔

(v) Write any two physical properties of Non-Metal.

نان میٹل کی کوئی سی دو طبعی خصوصیات لکھیے۔

(vi) Write two uses of Calcium.

کیلشیم کے دو استعمال تحریر کیجیے۔

(vii) What is meant by Metalic Character?

میٹالک خاصیت سے کیا مراد ہے؟

(viii) Write any two uses of Silver.

سلور کے کوئی سے دو استعمال لکھیے۔

> Note: (Part II) — 9 x 2 = 18

> حصہ دوم

Q5.

سوال نمبر 5

(**الف**) [5] Define Chemistry. Describe any four branches of Chemistry.

کیمسٹری کی تعریف کیجیے۔ کیمسٹری کی کوئی سی چار شاخیں بیان کیجیے۔

(**ب**) [4] Write four results of Experiment of Rutherford's Atomic Model.

ردرفورڈ کے اٹامک ماڈل کے تجربے کے چار نتائج لکھیے۔

Q6.

سوال نمبر 6

(**الف**) [5] Define Coordinate Covalent Bond and discuss the formation of NH_4^+ and [$NH_3 \rightarrow BF_3$]

کوآرڈینیٹ کوویلنٹ بانڈ کی تعریف کیجیے اور NH_4^+ اور [$NH_3 \rightarrow BF_3$] کی بناوٹ کی وضاحت کیجیے۔

(**ب**) [4] What is meant by Vapour Pressure? Write down its three factors.

ویپر پریشر سے کیا مراد ہے؟ اس پر اثر انداز ہونے والے تین عوامل لکھیے۔

Q7.

سوال نمبر 7

(**الف**) [5 = 4+1] Define Electroplating. Describe Electroplating of Silver.

الیکٹرو پلیٹنگ کی تعریف کیجیے۔ سلور کی الیکٹرو پلیٹنگ بیان کیجیے۔

(**ب**) [4 = 2+1+1] Define Saturated and Supersaturated Solution. How Supersaturated Solution is prepared?

سیچوریٹڈ اور سپر سیچوریٹڈ سلوشن کی تعریف کیجیے۔ سپر سیچوریٹڈ سلوشن کیسے تیار کیا جاتا ہے؟